
Plan de Mejora

Manual de usuario

IES Virgen de Villadiego

Curso 2025-2026

Aplicacion web progresiva (PWA) para la gestion integral del Plan de Mejora del centro:
propuestas, indicadores, estados de avance, informes PDF y sincronizacion en tiempo real entre
multiples sesiones.

IES Virgen de Villadiego - Burgos

Indice de contenidos

1. Introduccion	4
2. Acceso a la aplicacion y roles de usuario	4
2.1 Roles disponibles	4
2.2 Cierre de sesion	4
3. Estructura de la aplicacion	5
3.1 Jerarquia de contenidos	5
3.2 Navegacion por la interfaz	5
4. Gestion de propuestas	5
4.1 Anadir una nueva propuesta	6
4.2 Editar una propuesta existente	6
4.3 Eliminar una propuesta	6
4.4 Estados de avance	6
5. Sistema de filtros	7
6. Informes PDF	7
6.1 Informe por estados	7
6.2 Informe por responsable	8
7. Configuracion	8
7.1 Opciones de visualizacion	8
7.2 Exportar e importar datos	8
7.3 Copiar propuestas entre cursos	8
7.4 Borrar propuestas del curso	8
8. Gestion de cursos escolares	9
9. Gestion de usuarios (Admin)	9
9.1 Crear un nuevo usuario	9
9.2 Editar un usuario existente	9

10. Bloqueo de propuestas (Admin)	9
10.1 Alcances de bloqueo	10
10.2 Bloqueo individual de propuestas	10
11. Sincronizacion en tiempo real	10
12. Instalacion como aplicacion (PWA)	11
13. Guardado automatico y manual	11
14. Consulta de elementos de buen nivel	11
15. Resolucion de problemas frecuentes	12

1. Introduccion

La aplicacion **Plan de Mejora** es una herramienta web progresiva (PWA) disenada para el IES Virgen de Villadiego que facilita la gestion integral del Plan de Mejora del centro educativo. Permite a los equipos docentes crear, editar, seguimentar y evaluar propuestas de mejora organizadas por areas y factores clave, todo ello almacenado de forma segura en Firebase Firestore con sincronizacion en tiempo real entre sesiones.

La aplicacion se estructura en torno a las siete areas de evaluacion del centro, cada una con sus factores clave asociados. Para cada factor se pueden anadir propuestas de mejora que incluyen descripcion, indicadores con responsables asignados, fecha de inclusion y estado de avance (no iniciada, en proceso o conseguida). El sistema genera informes PDF detallados tanto agrupados por estado de avance como por responsable, lo que resulta imprescindible para las reuniones de seguimiento y la rendicion de cuentas ante la inspeccion educativa.

Funciona en cualquier navegador web moderno y puede instalarse como aplicacion en dispositivos moviles y escritorio, permitiendo trabajar tanto con conexion como sin ella, gracias a su capacidad de funcionar offline. Los cambios se sincronizan automaticamente cuando se recupera la conexion a Internet.

2. Acceso a la aplicacion y roles de usuario

Para acceder a la aplicacion, el usuario debe introducir su nombre de usuario y contrasena en la pantalla de login. La primera vez que se accede, cuando aun no existe ningun usuario registrado, el sistema solicita la creacion de la cuenta de administrador, que sera la unica con privilegios elevados para gestionar usuarios, bloqueos y configuraciones avanzadas.

2.1 Roles disponibles

Rol	Permisos
Admin	Control total: gestion de usuarios, bloqueo de propuestas, informes, exportacion, importacion, cursos, propuestas y configuracion avanzada.
Usuario	Creacion y edicion de propuestas, cambio de estados, consulta de informes PDF y filtros. No puede gestionar usuarios ni bloqueos.
Lectura	Unicamente consulta visual de las propuestas y sus estados. No puede crear, editar ni eliminar ninguna propuesta.

Tabla 1. Roles de usuario y permisos asociados.

2.2 Cierre de sesion

En cualquier momento, el usuario puede cerrar la sesión pulsando el botón "**Cerrar sesión**" situado en la esquina superior derecha de la cabecera. Al cerrar sesión, se desconectan todos los listeners de sincronización en tiempo real y se vuelve a la pantalla de login. Es importante cerrar sesión al terminar de trabajar, especialmente en dispositivos compartidos, para proteger la integridad de los datos del centro.

3. Estructura de la aplicación

La aplicación se organiza jerárquicamente en tres niveles: **Áreas**, **Factores Clave** y **Propuestas**. Cada área de evaluación contiene uno o más factores clave, y cada factor puede tener múltiples propuestas de mejora. Adicionalmente, cada propuesta incluye indicadores con responsables asignados, lo que permite un seguimiento detallado y granular de cada acción de mejora.

3.1 Jerarquía de contenidos

Nivel	Descripción	Ejemplo
Área	Macro-ámbito de evaluación del centro.	Área 1: Utilización del tiempo de planificación.
Factor Clave	Dimensión específica dentro de un área.	Factor 1.3: Utilización efectiva del tiempo de aprendizaje en el aula.
Propuesta	Acción concreta de mejora.	Propuesta 1.3.1: Realizar equipos docentes específicos para el seguimiento de la convivencia.
Indicador	Medida de seguimiento de una propuesta.	Seguimiento del número de partes y correcciones. Responsable: Coordinación de Convivencia.

Tabla 2. Jerarquía de contenidos de la aplicación.

3.2 Navegación por la interfaz

La pantalla principal muestra todas las áreas como secciones desplegables. Al hacer clic en el título de un factor clave, se despliegan o colapsan sus propuestas. Cada propuesta se presenta en una tarjeta visual con su identificador, descripción, indicadores (también desplegables), fecha de inclusión y los controles de estado y edición. La navegación es intuitiva y permite ubicar rápidamente cualquier propuesta dentro de la estructura jerárquica.

4. Gestión de propuestas

4.1 Anadir una nueva propuesta

Para crear una nueva propuesta de mejora, el usuario debe desplegar la seccion "**Anadir Nueva Propuesta**", que aparece como un acordeon situado debajo de las secciones de configuracion, informes y filtros. El formulario solicita los siguientes campos obligatorios y opcionales:

- **Area** (obligatorio): seleccionar el area de evaluacion a la que pertenece la propuesta.
- **Factor Clave** (obligatorio): una vez seleccionada el area, se cargan automaticamente los factores disponibles.
- **Identificador** (obligatorio): se genera automaticamente siguiendo el patron "X.Y.Z" donde X es el area, Y el factor y Z un numero secuencial.
- **Descripcion** (obligatorio): texto descriptivo de la propuesta de mejora.
- **Fecha de inclusion** (opcional): fecha en la que se incorpora la propuesta al plan.
- **Indicadores** (opcionales): cada indicador tiene una descripcion y uno o mas responsables asignados. Se pueden anadir y eliminar indicadores libremente.

Los responsables se asignan mediante un selector desplegable que muestra todos los disponibles en el sistema. Si un responsable no existe en el listado, se puede crear uno nuevo directamente desde el formulario pulsando el boton correspondiente. Una vez completados los campos, pulsar "Guardar Propuesta" para almacenarla.

4.2 Editar una propuesta existente

Para modificar una propuesta, pulsar el boton "**Editar**" (icono de lapiz) situado en la parte superior derecha de la tarjeta de la propuesta. Se abre un modal con los siguientes campos editables: descripcion, fecha de inclusion, e indicadores con sus respectivos responsables. Los indicadores se pueden modificar, eliminar o anadir nuevos desde este modal. Una vez realizados los cambios, pulsar "Guardar" para confirmar.

4.3 Eliminar una propuesta

Para eliminar una propuesta, pulsar el boton rojo "**Eliminar**" (icono de papelera) en la tarjeta de la propuesta. El sistema solicitara confirmacion antes de proceder, ya que esta accion es irreversible. Las propuestas eliminadas quedan registradas internamente para evitar conflictos con la sincronizacion en tiempo real.

4.4 Estados de avance

Cada propuesta puede tener uno de tres estados de avance, que se seleccionan mediante los botones de radio situados en la parte inferior de cada tarjeta de propuesta. Los cambios de estado se guardan automaticamente en Firebase Firestore y se sincronizan con todas las sesiones abiertas en tiempo real.

Estado	Color	Significado
No iniciada	Rojo	La propuesta aun no ha comenzado su ejecucion.
En proceso	Naranja	La propuesta esta en curso de implementacion.
Conseguida	Verde	La propuesta ha sido completada satisfactoriamente.

Tabla 3. Estados de avance de las propuestas.

Adicionalmente, cuando una propuesta alcanza el estado "Conseguida", se puede indicar la **fecha de consecucion**, que se almacena junto con el estado y aparece reflejada tanto en la vista de la propuesta como en los informes PDF.

5. Sistema de filtros

La seccion de **Filtros** permite acotar la visualizacion de propuestas segun cuatro criterios combinables. Los filtros son acumulativos: si se selecciona un area y un estado, se mostraran unicamente las propuestas que cumplan ambas condiciones simultaneamente.

- **Area:** filtra las propuestas pertenecientes a un area de evaluacion especifica.
- **Factor Clave:** filtra por un factor concreto (las opciones se actualizan segun el area seleccionada).
- **Responsable:** muestra solo las propuestas donde el responsable indicado aparece en algun indicador.
- **Estado:** filtra por el estado de avance (no iniciada, en proceso o conseguida).

El boton "**Limpiar filtros**" restablece todos los filtros a su estado inicial, mostrando la totalidad de las propuestas. Los textos que coinciden con los filtros activos se resaltan visualmente en la lista de propuestas para facilitar su identificacion rapida.

6. Informes PDF

La aplicacion permite generar informes PDF detallados con el estado actual de las propuestas. Los informes se descargan automaticamente al navegador del usuario. Existen dos tipos de informes:

6.1 Informe por estados

El **Informe por Estados** agrupa las propuestas por su estado de avance: primero las "No iniciadas" (con cabecera roja), despues las "En proceso" (naranja) y finalmente las "Conseguidas" (verde). El nombre del archivo PDF incluye las iniciales de los estados seleccionados (N para no iniciada, E para en proceso, C para conseguida), la fecha y la hora de generacion, por ejemplo: **InformePorEstados_NIEPC_080515.pdf**. Se pueden marcar o desmarcar los estados que se deseen incluir antes de generar el informe.

6.2 Informe por responsable

El **Informe por Responsable** agrupa las propuestas por el profesional responsable de cada indicador. Es especialmente útil para las reuniones de seguimiento individuales con cada docente, ya que permite visualizar rápidamente todas las tareas asignadas a una persona concreta. Se puede seleccionar un responsable específico del desplegable o generar el informe con todos los responsables incluidos.

7. Configuración

La sección de **Configuración** (icono de engranaje) agrupa todas las opciones de personalización y gestión avanzada de la aplicación. Algunas de estas opciones solo son visibles para el perfil Administrador.

7.1 Opciones de visualización

- **Mostrar factores clave sin propuestas:** cuando está activado, se muestran todos los factores clave del modelo de evaluación, incluso aquellos que no tienen ninguna propuesta asociada. Desactivado, solo aparecen los factores con al menos una propuesta.
- **Ocultar áreas:** colapsa las áreas para mostrar únicamente los factores clave y propuestas, ahorrando espacio vertical en la pantalla.
- **Ocultar factores claves:** colapsa la visualización de los factores, mostrando directamente las propuestas de cada área.

7.2 Exportar e importar datos

La opción **"Exportar datos"** descarga un archivo JSON con la totalidad de los datos del curso actual (propuestas, estados, indicadores, responsables, etc.). Este archivo sirve como copia de seguridad y puede importarse posteriormente con **"Importar datos"**, que fusiona los datos importados con los existentes en la aplicación, añadiendo las propuestas nuevas y actualizando las existentes.

7.3 Copiar propuestas entre cursos

El botón **"Cargar propuestas a Plan de Mejora del próximo curso"** copia automáticamente todas las propuestas que están en estado "No iniciada" o "En proceso" al curso escolar siguiente. Las propuestas "Conseguidas" no se copian, ya que se consideran completadas. Esto facilita la continuidad del plan de mejora de un curso a otro sin tener que reescribir las propuestas pendientes.

7.4 Borrar propuestas del curso

El botón **"Borrar todas las propuestas del curso"** (solo para el curso actual, nunca para el curso original 2025-2026) elimina todas las propuestas del curso activo. El sistema solicita confirmación antes de

ejecutar la accion. Esta funcion no afecta al curso original 2025-2026, cuyas propuestas estan protegidas.

8. Gestion de cursos escolares

La aplicacion soporta multiples cursos escolares. El curso activo se muestra debajo del titulo principal en la cabecera. Desde la seccion de configuracion, el administrador puede:

- **Cambiar de curso:** seleccionar un curso diferente del desplegable para ver y editar sus propuestas. Cada curso tiene sus propios datos independientes almacenados en Firestore.
- **Añadir un nuevo curso:** crea automaticamente el siguiente curso escolar (por ejemplo, 2026-2027) con las areas y factores correspondientes pero sin propuestas.
- **Eliminar un curso:** elimina el curso seleccionado y todos sus datos asociados (excepto el curso original 2025-2026, que esta protegido y no puede eliminarse).

Al cambiar de curso, la aplicacion actualiza automaticamente la cabecera, recarga los datos del nuevo curso, reconecta los listeners de sincronizacion en tiempo real y actualiza todos los filtros y selectores.

9. Gestion de usuarios (Admin)

La seccion de **Gestion de usuarios** solo es visible para el perfil Administrador. Permite crear, editar y eliminar cuentas de usuario del sistema.

9.1 Crear un nuevo usuario

Para añadir un usuario, rellenar los campos del formulario de gestion: nombre de usuario, nombre para mostrar, contraseña (minimo 4 caracteres) y rol (Usuario o Lectura). No se pueden crear cuentas con rol Admin desde este formulario; solo existe un administrador por defecto para garantizar la seguridad del sistema.

9.2 Editar un usuario existente

Junto a cada usuario de la lista aparece un boton "**Editar**" (icono de lapiz) que abre un modal donde se pueden modificar: el nombre para mostrar, la contraseña (dejar en blanco para no cambiarla) y el rol asignado. Si el administrador edita su propia cuenta, los cambios se reflejan inmediatamente en la sesion activa.

10. Bloqueo de propuestas (Admin)

El sistema de bloqueo permite al administrador restringir la edicion y creacion de propuestas. Esta funcion es especialmente util al finalizar un periodo de evaluacion, cuando se desea congelar los datos

para evitar modificaciones involuntarias antes de generar los informes finales.

10.1 Alcances de bloqueo

El administrador puede configurar dos tipos de bloqueo independientes (edicion y adicion), cada uno con tres niveles de alcance:

Alcance	Efecto sobre la edicion	Efecto sobre la adicion
Sin bloqueo	Todos pueden editar.	Todos pueden anadir propuestas.
Solo usuarios (no admin)	Los usuarios no admin ven los botones semitransparentes y bloqueados. El admin edita con normalidad.	Los usuarios no admin no pueden abrir el acordeon de nueva propuesta. El admin anade con normalidad.
Para todos (incluido admin)	Nadie puede editar, ni siquiera el admin.	Nadie puede anadir propuestas, incluido el admin.

Tabla 4. Niveles de alcance para los bloqueos de edicion y adicion.

10.2 Bloqueo individual de propuestas

Ademas del bloqueo general, el administrador puede bloquear propuestas de forma individual pulsando el pequeno icono de candado que aparece junto a cada propuesta (solo visible para el admin y solo cuando el bloqueo general no afecta al propio admin). Las propuestas bloqueadas individualmente muestran el borde izquierdo en gris y sus botones de edicion aparecen semitransparentes para todos los usuarios.

Nota: Los bloqueos se almacenan en Firebase Firestore y se sincronizan en tiempo real con todas las sesiones abiertas. Un cambio de bloqueo realizado en una sesion se refleja inmediatamente en el resto.

11. Sincronizacion en tiempo real

La aplicacion utiliza **Firebase Firestore** con listeners onSnapshot para mantener sincronizados todos los datos entre sesiones activas simultaneamente. Cuando un usuario modifica una propuesta, cambia un estado de avance o ajusta un bloqueo, los cambios se propagan instantaneamente al resto de sesiones abiertas sin necesidad de recargar la pagina.

El sistema implementa un mecanismo de proteccion para evitar bucles infinitos: cuando una sesion guarda un cambio, se activa un temporizador de 2 segundos durante el cual se ignoran las notificaciones de cambio procedentes de Firestore, ya que son el eco del propio guardado. Transcurrido ese plazo, la aplicacion vuelve a escuchar cambios remotos normalmente.

Existen tres listeners activos simultaneamente: uno para los estados y propuestas, otro para los cursos disponibles y un tercero para los bloqueos de edicion. Al cerrar sesion o cambiar de curso, todos los

listeners se desconectan limpiamente para evitar fugas de memoria, y se reconectan con los datos del nuevo contexto cuando procede.

12. Instalacion como aplicacion (PWA)

La aplicacion es una **Progressive Web App** (PWA), lo que significa que puede instalarse en dispositivos moviles y de escritorio para funcionar como una aplicacion nativa. Al acceder desde un navegador compatible, aparecera un banner de instalacion o se podra instalar desde el menu del navegador (opciones de instalar aplicacion o "Anadir a pantalla de inicio" en Android).

- Funciona **sin conexion a Internet** (modo offline) utilizando los datos almacenados en cache.
- Los cambios realizados offline se sincronizan automaticamente al recuperar la conexion.
- El indicador de estado en la parte superior de la pantalla muestra si se esta trabajando con conexion o sin ella.
- La version de la aplicacion aparece debajo del nombre del curso en la cabecera, y se actualiza automaticamente con cada nuevo despliegue del Service Worker.

13. Guardado automatico y manual

La aplicacion combina dos mecanismos de persistencia de datos para garantizar que no se pierde ningun cambio:

- **Auto-guardado:** se ejecuta automaticamente cada 3 minutos, guardando todas las modificaciones pendientes en Firestore. El estado del ultimo guardado se muestra junto al boton de guardado manual en la cabecera (por ejemplo: "Guardado: 14:32:15").
- **Guardado manual:** el boton "Guardar" (icono de disquete) en la cabecera permite forzar un guardado inmediato en cualquier momento. Resulta util despues de realizar cambios importantes antes de cerrar la sesion.

Nota: Se recomienda utilizar el guardado manual tras realizar cambios criticos, aunque el auto-guardado proporciona una red de seguridad adicional. En caso de cierre inesperado del navegador, los cambios realizados desde el ultimo guardado se perderan.

14. Consulta de elementos de buen nivel

Cada factor clave dispone de una lista de **Elementos de buen nivel** que describe los criterios de calidad establecidos por la normativa de evaluacion. Para consultarlos, pulsar el enlace o boton asociado al factor clave que se desea consultar. Se abre un modal que muestra todos los elementos numerados correspondientes a ese factor. Esta informacion es de solo lectura y resulta de gran utilidad como referencia al elaborar nuevas propuestas de mejora, ya que permite identificar facilmente las areas de

mejora potenciales.

15. Resolucion de problemas frecuentes

Problema	Solucion
No aparecen todas las propuestas.	Verificar que los filtros no estan activos. Pulsar "Limpiar filtros" para restablecer la vista completa. Comprobar tambien las opciones "Ocultar areas" y "Ocultar factores claves" en Configuracion.
Los cambios no se ven en otra sesion.	Comprobar que ambas sesiones tienen conexion a Internet y estan en el mismo curso. Esperar unos segundos para que la sincronizacion se complete. Si el problema persiste, cerrar sesion y volver a entrar.
No puedo editar ninguna propuesta.	El administrador ha activado un bloqueo de edicion. Consultar la seccion de bloqueos en Configuracion. Si el alcance es "Solo usuarios", el administrador puede editar; si es "Para todos", nadie puede editar hasta que se desactive.
No puedo anadir propuestas nuevas.	El bloqueo de adiccion esta activado. Contactar con el administrador o, si se es admin, desactivar el bloqueo en la seccion de Configuracion.
La aplicacion no carga o se ve lenta.	Comprobar la conexion a Internet. Si se esta en modo offline, la aplicacion funcionara con los datos en cache. Probar a cerrar y reabrir el navegador. Si el problema persiste, borrar la cache del navegador.
No puedo instalar la aplicacion como PWA.	Verificar que el navegador es compatible (Chrome, Edge, Firefox, Safari). En iOS, usar Safari y pulsar "Anadir a pantalla de inicio". En Android, usar el menu del navegador y seleccionar "Instalar aplicacion".

Tabla 5. Problemas frecuentes y soluciones recomendadas.